

Analiza wskaźnika giełdowego MACD

Leon Suliga 198317

18.03.2025

Wstęp teoretyczny

Wskaźnik ruchomej średniej zbieżnej i zbieżnej ruchomej różnicy (Moving Average Convergence / Divergence lub MACD) jest jednym z wielu wskaźników wykorzystywanych do analizy technicznej przez inwestorów na rynkach finansowych. Stworzony przez Geralda Appela w roku 1979, MACD jest używany do identyfikowania potencjalnych punktów zakupu oraz sprzedaży danego aktywa, oceny siły oraz zmiany trendu.

Centralnym założeniem wskaźnika MACD jest porównywanie dwóch wykładniczych średnich ruchomych o różnych okresach w celu wydobywania sygnałów dotyczących zmian w momencie trendu cenowego. Jest to proces oparty na obserwacji dynamiki cen – różnicy między średnią krótkoterminową a długoterminową – co pozwala na wykrycie momentów, w których ruch cenowy zyskuje na sile lub słabnie.

Podstawowym elementem wskaźnika MACD jest linia MACD, która powstaje przez odejmowanie długoterminowej średniej ruchomej od krótkoterminowej średniej ruchomej. Wynik tego odejmowania stanowi wartość wykładniczej średniej ruchomej różnicy. Linie sygnałowe, które są kolejnymi wykładniczymi średnimi ruchomymi uzyskanymi z linii MACD. Przecięcia tych dwóch linii mają wyznaczać potencjalnie optymalnie momenty sprzedaży, gdy linia MACD przecina linię sygnału od góry oraz analogicznie kupna gdy od dołu.

Wskaźnik ten jest jednym z prostszych i łatwych do zrozumienia wskaźników finansowych, niemniej jednak nie czyni go to mniej wartościowym. Jak każdy wskaźnik jest często używany wraz z wieloma innymi co pozwala na pewniejsze przewidywania kursu danego aktywa oraz uniknięcia skrajnie niefortunnej inwestycji.

Wzory oraz dane

Zaimplementowana wariacja wskaźnika stosuje poniższe wzory:

$$\text{MACD} = \text{EMA}_{12} - \text{EMA}_{26}$$

$$\text{EMA}_N(i) = \alpha \cdot x_i + (1 - \alpha) \cdot \text{EMA}_N(i - 1)$$

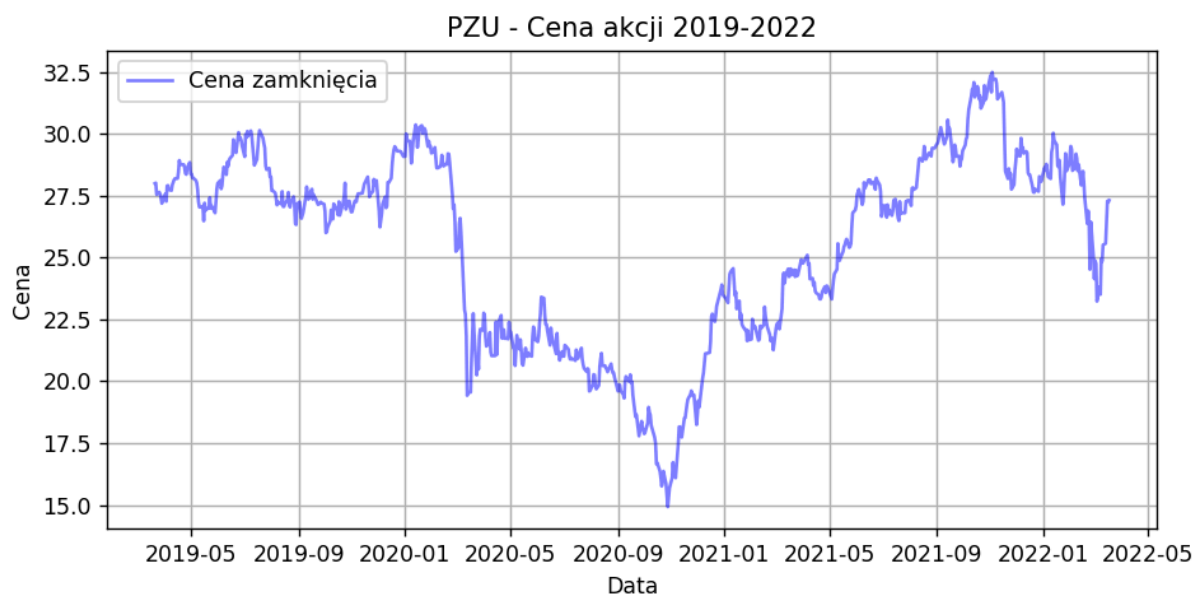
$$\text{EMA}_N(i) = \frac{x_i + (1 - \alpha)x_{i-1} + (1 - \alpha)^2x_{i-2} + \dots + (1 - \alpha)^i x_0}{1 + (1 - \alpha) + (1 - \alpha)^2 + \dots + (1 - \alpha)^i}$$

$$\alpha = \frac{2}{N + 1}$$

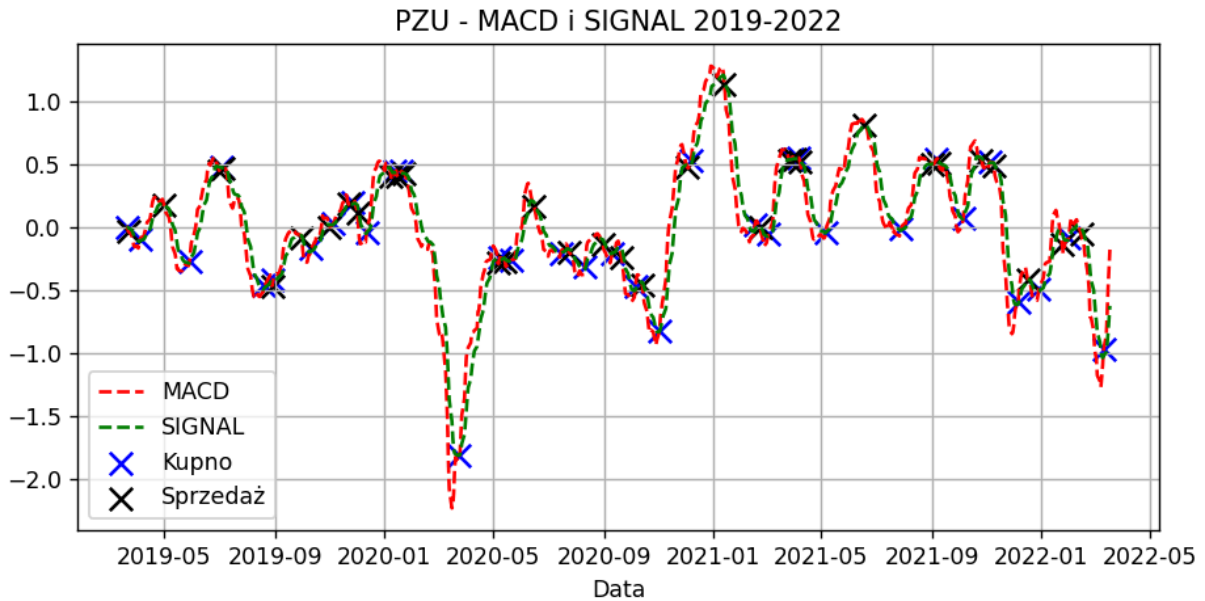
Za pomocą tych samych wzorów Signal jest liczona jako 9-okresowa EMA z wartości MACD. Całość jest zaimplementowana w pythonie z wykorzystaniem bibliotek:

- numpy** w funkcjach liczących wskaźnik
- matplotlib** do wyświetlania wykresów wynikowych
- yfinance** do pobrania danych o cenie akcji PZU w latach 2019-2022 oraz 2022-2025
- datetime** do łatwiejszego obliczania daty startu i końca

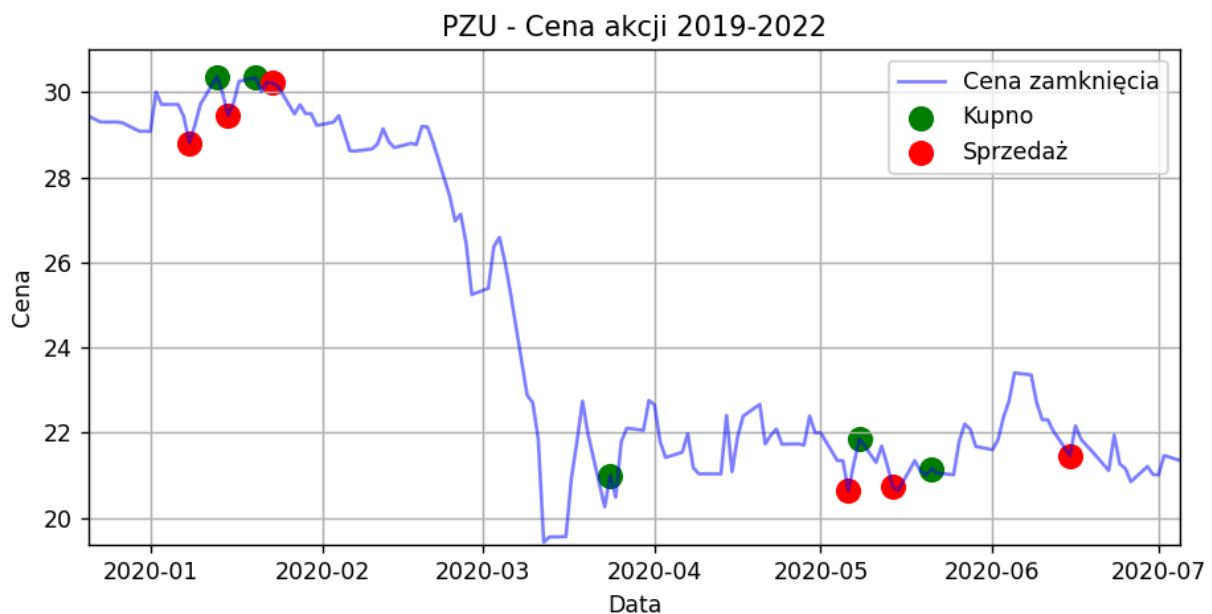
Notowania PZU oraz analiza działania MACD



W latach 2019-2022 cena akcji PZU wykazywała zmienność, z okresem stabilnych wzrostów w 2019 roku, wspartych dobrymi wynikami finansowymi. W 2020 roku spadły one gwałtownie z powodu pandemii COVID-19, jednak po pewnym czasie nastąpiła częściowa odbudowa.



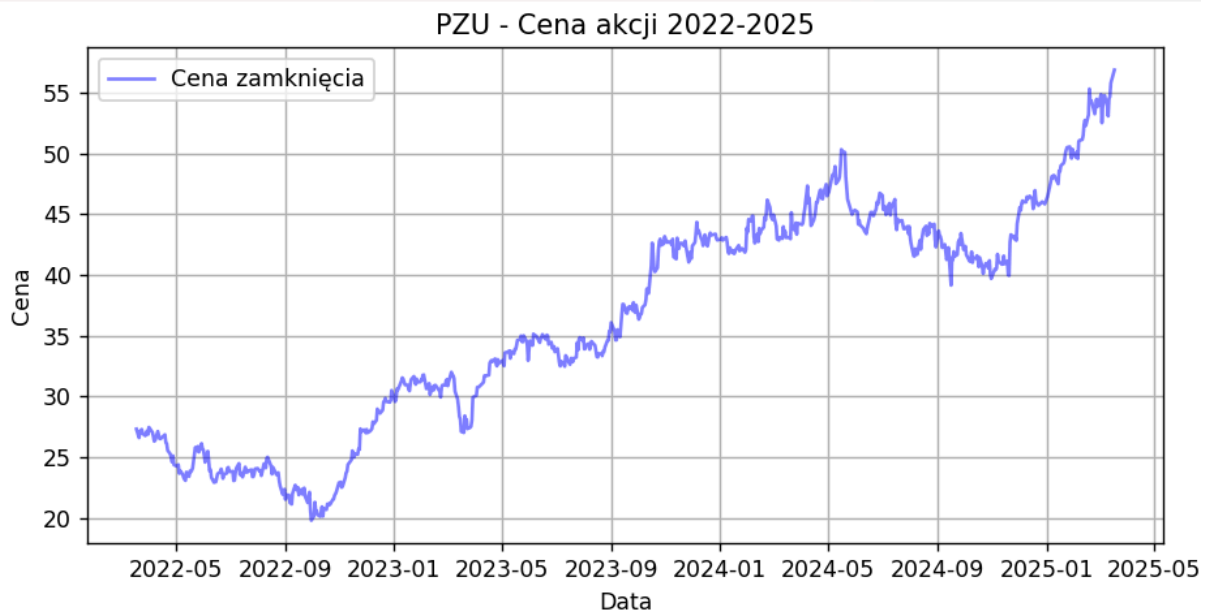
Cieężko powiedzieć coś o samym wykresie zawierającym MACD i Sygnał ,ale po wstawieniu punktów ,w których wskaźnik ten sugeruje zakup i sprzedaż otrzymujemy wybrany fragment wykresu:



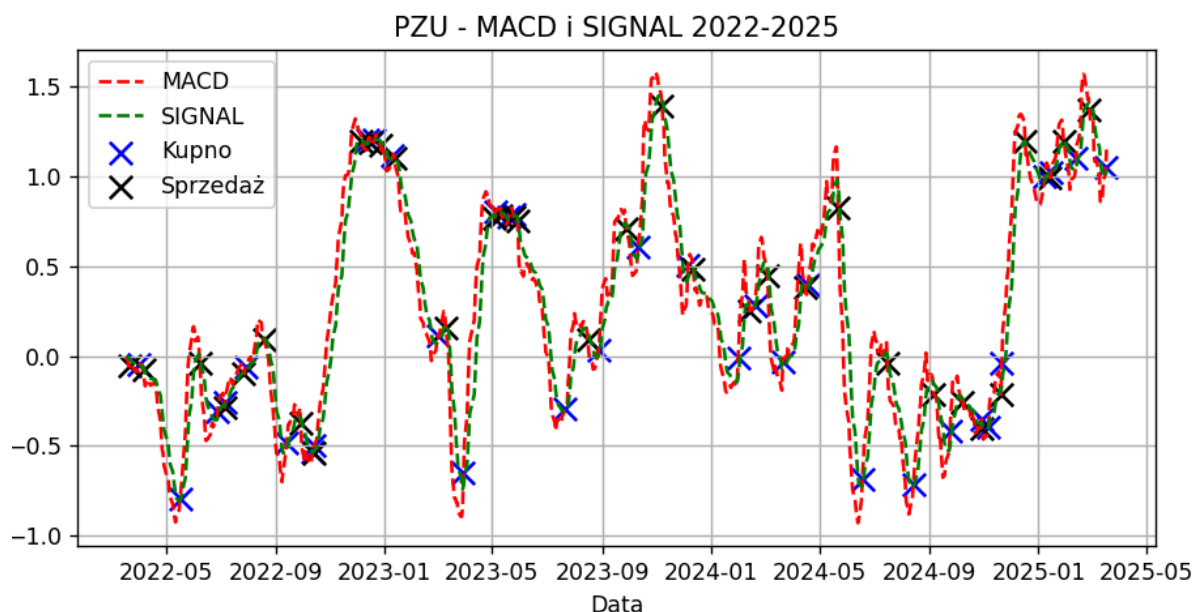
Na tej części wykresu wyniki wskaźnika MACD wypadają raczej negatywnie. Mimo to, stosowanie się do jego sygnałów pozwoliłoby uniknąć 30% spadku w trakcie pandemii dzięki wcześniejszej sprzedaży. Jednak tak gwałtowna sytuacja rynkowa była wyjątkowa, więc trudno uznać to za zasługę wskaźnika, a raczej za zbieg okoliczności. Najlepszym kupnem oraz sprzedażą na tej części wykresu jest ostatnia transakcja, która jako jedyna nie przynosi straty a minimalny zysk. pomijając pierwszą transakcję sprzedaży wyniki transakcji w kolejności to :

1. **Kupno (~30,0) → Sprzedaż (~29,0)**
Strata: -3,4%

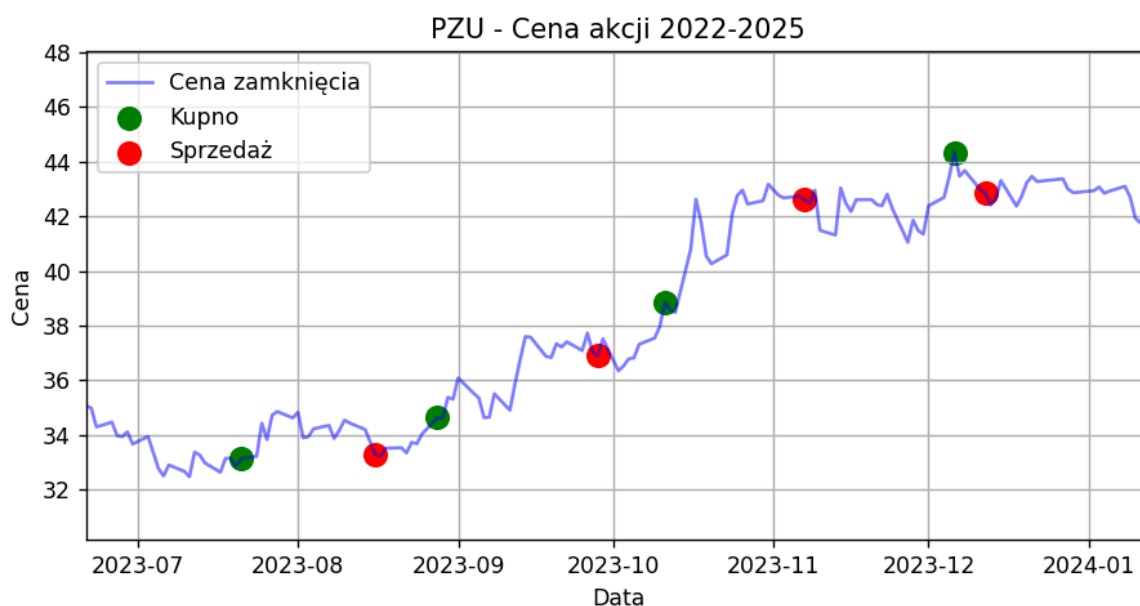
2. **Kupno (~29,3) → Sprzedaż (~29,0)**
Strata: -1,1%
3. **Kupno (~21,3) → Sprzedaż (~20,7)**
Strata: +2,88%
4. **Kupno (~22,2) → Sprzedaż (~20,9)**
Strata: -5,9%
5. **Kupno (~21,0) → Sprzedaż (~21,6)**
Zysk: +2,78%



W ostatnich 3 latach wygląd wykresu ceny akcji PZU zmienił się drastycznie przy prawie ciągłym wzroście jeśli wskaźnik będzie kontynuował trend z poprzedniego grafu to powinniśmy oczekiwać dużych zysków.



Tutaj warto zwrócić uwagę że mimo tego że wykres wartości akcji wygląda jakby stałe rósł na przestrzeni ostatnich 3 lat to wykres MACD nadal sugerują bardzo duże ilości zakupów i sprzedaży.



Na wyciętej części wykresu końca roku 2023 kupna pojawiały się głównie w lokalnych minimach cenowych, wskazując na potencjalne odbicia. Sygnały sprzedaży występowały po wzrostach, sugerując realizację zysków w pobliżu lokalnych szczytów. Strategia MACD była skuteczna, zwłaszcza w okresie wrzesień-listopad 2023, choć niektóre sygnały sprzedaży mogły być przedwczesne. Ogólnie MACD dobrze identyfikował kluczowe momenty zmiany trendu, choć nie wszystkie wskazania były idealnie trafione. Najlepszym sygnałem kupna i sprzedaży był 3 sygnał kupna i po nim następująca sprzedaż przynosząca 9 % zysku w mniej niż miesiąc (pomijając podatek i wszystkie inne koszty transakcji). Wyniki poszczególnych transakcji w kolejności :

1. **Kupno (~33,2) → Sprzedaż (~33,4)**
Zysk: +0,60%
2. **Kupno (~34,8) → Sprzedaż (~37,1)**
Zysk: +6,60%
3. **Kupno (~38,8) → Sprzedaż (~42,6)**
Zysk: +9,79%
4. **Kupno (~44,4) → Sprzedaż (~42,7)**
Strata: -3,83%

Symulacja inwestycji sugerowanych wskaźnikiem MACD



Przez te 3 lata(2019-2022) słuchając się każdego zleconego nam kupna oraz sprzedaży inwestor dokonał by 34 zakupów oraz 33 sprzedaży ,co daje nam prawie 2 transakcję na miesiąc. Na koniec nasz inwestor z kapitałem 1000 PLN na początku ma 1218,84 PLN czyli odniósł zysk prawie 22 procent . Jest to bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę te wyniki WIG20 w tych latach to ~-8% . A także wynik samej spółki PZU której akcje spadły o ok. 2% od początku do końca tego okresu. Mimo to warto wziąć pod uwagę ,że symulacja ta nie bierze pod uwagę kosztu płaconego za wykonanie transakcji który wynosi ok. 0.4% za sprzedaż i kupno od całej kwoty. Dla przykładu przy 77 transakcjach policzmy ile musiałby ten inwestor zapłacić dla najniższej kwoty jaką posiadał w tym okresie czyli ok. 700 zł. Nawet przy tak optymistycznych obliczeniach zostajemy z kwotą **514,12 zł** czyli zapłaciliśmy **185,88 zł** za transakcje. Biorąc pod uwagę jak dużo większa ta kwota byłaby dla prawdziwych wartości można z dużą pewnością stwierdzić że nasz inwestor poniósłby stratę.



W ostatnich 3 latach sytuacja wygląda podobnie. Inwestor dokonał by 34 sprzedaży oraz zakupów kończąc z końcową wartością portfela 1178,95 czyli odnosząc zysk ~17,9 procent. Wzrost WIG20 w tych latach to ponad **40%**! Więc nasz wynik nie jest wcale imponujący ,a biorąc pod uwagę wzrost PZU o ponad **90%** to ciężko tu mówić o jakimkolwiek sukcesie. Oczywiście biorąc pod uwagę koszt wykonania transakcji jesteśmy na minusie, bo transakcji było o 1 więcej a zysk mniejszy.

Podsumowanie

Analiza wskaźnika MACD w kontekście akcji PZU na przestrzeni lat 2019-2025 dostarcza ciekawych wniosków dotyczących jego skuteczności jako narzędzia wspierającego decyzje inwestycyjne. Wyniki wskazują, że wskaźnik ten pozwalał unikać części strat w trudnych momentach, np. w czasie gwałtownych spadków spowodowanych pandemią COVID-19 choć biorąc pod uwagę ,że dane z których wskaźnik oblicza momenty sprzedaży i kupna nie mają możliwości przewidywania zdarzeń losowych takich jak wypadki czy właśnie pandemic myśle że podpowiedź sprzedaży przed największym spadkiem była tylko i wyłącznie przypadkiem. Dodatkowo w dłuższym okresie jego sygnały nie zawsze prowadziły do optymalnych decyzji inwestycyjnych.

Symulacje transakcji realizowanych zgodnie z sygnałami MACD wykazały, że choć inwestor mógł osiągnąć pewien nominalny zysk, to po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych strategia ta okazała się mało opłacalna. W pierwszym okresie (2019-2022) wynik na poziomie 22% zysku wyglądał dobrze w porównaniu do strat indeksu WIG20 i akcji PZU, ale wysokie koszty transakcji sprawiły, że realny wynik był ujemny. W drugim okresie (2022-2025) strategia MACD była jeszcze mniej skuteczna – pomimo wzrostu wartości PZU o ponad 90%, inwestor podążający za MACD osiągnął wynik znacznie gorszy od rynku, a po uwzględnieniu kosztów transakcji poniósł stratę.

Podsumowując, MACD może być przydatnym wskaźnikiem w analizie technicznej, szczególnie w identyfikacji krótkoterminowych punktów zwrotnych. Jednak jego skuteczność w długoterminowym inwestowaniu jest ograniczona, a częste transakcje generują wysokie koszty, które mogą znacząco obniżyć końcowy wynik inwestycji. W związku z tym, decyzje

inwestycyjne powinny uwzględniać nie tylko sygnały MACD, ale również inne wskaźniki oraz analizę fundamentalną, aby zwiększyć szanse na osiągnięcie lepszych wyników.

Nie jest to zaskakujące, ponieważ gdyby istniała jedna najlepsza strategia inwestycyjna lub nawet metoda gwarantująca zysk, byłaby powszechnie stosowana i szybko stałaby się nieskuteczna. Rynki finansowe charakteryzują się dużą zmiennością i są napędzane przez wiele czynników, dlatego żadna pojedyncza strategia nie może zagwarantować długoterminowego sukcesu.